

$y' = \cos(y - x)$. Введём функцию $u(x) = y(x) - x$, $y(x) = u(x) + x$, $y'(x) = u'(x) + 1$.
 $u' + 1 = \cos u$. $u' = \cos u - 1$. $\frac{u'}{\cos u - 1} = 1$, причём решениями являются в том числе функции $u(x) = 2\pi n$, где n — целое число.

$$\int \frac{u'(x)}{\cos(u(x)) - 1} dx = \int \frac{du}{\cos u - 1} = [u = 2v] = \int \frac{2 dv}{\cos 2v - 1} =$$

$$= \int \frac{2 dv}{1 - 2 \sin^2 v - 1} = \int \frac{-dv}{\sin^2 v} = \operatorname{ctg} v + C = \operatorname{ctg} \frac{u}{2} + C.$$

$\operatorname{ctg} \frac{u}{2} = x + C$. $u(x) = 2 \operatorname{arctg}(x + C) + 2\pi n$, где n пробегает ряд целых чисел.

Наконец, общим решением будет $y(x) = x + 2 \operatorname{arctg}(x + C) + 2\pi n$; дополнительные решения равны $y(x) = x + 2\pi n$.

